

Variabili

Le variabili sono dei contenitori che ci consentono di salvare dei dati che vogliamo utilizzare all'interno della nostra applicazione.

La **dichiarazione** di una variabile consiste nell'andare a creare un contenitore con il tipo di dato apposito ed un nome univoco, l'**assegnazione** della variabile consiste nell'assegnare un valore a tale variabile, utilizzando un **operatore di assegnazione**.

Queste due fasi possono essere tenute separate oppure è possibile unirle in un'unica istruzione.

Identificatori

A tutte le variabili Java deve essere assegnato un nome univoco, detto identificatore; gli identificatori possono essere dei nomi brevi (es: x, y), ma anche più descrittivi (es: somma, numero). Si suggerisce di assegnare dei nomi il più possibile descrittivi, in modo da scrivere codice più comprensibile e manutenibile.

Regole generali per i nomi delle variabili:

- possono contenere lettere, numeri, underscore (_) e simbolo del dollaro (\$);
- devono iniziare con una lettera, _ oppure \$;
- devono iniziare con una minuscola;
- non possono contenere spazi;
- sono case-sensitive (miaVariabile e miavariabile sono due variabili diverse);
- non è possibile usare parole riservate (keyword) come nomi di variabili.

Tipi di dato

Ogni variabile Java deve possedere anche un tipo, che rappresenta quale tipo di dato conterrà la variabile.

Una volta che ad una variabile è stato assegnato un certo tipo non è possibile modificarlo in seguito all'interno del programma.

I tipi di dato si dividono in tipi primitivi e non primitivi.

Principali differenze:

- i tipi primitivi sono predefiniti ed integrati nel linguaggio, mentre quelli non primitivi vengono creati dal programmatore (ad eccezione delle stringhe);

- i tipi non primitivi possono essere utilizzati per richiamare dei metodi ed eseguire determinate operazioni, mentre con quelli primitivi non è possibile farlo;
- i tipi primitivi iniziano con la lettera minuscola, mentre quelli non primitivi tipicamente iniziano con la maiuscola;
- i tipi primitivi hanno sempre un valore, mentre quelli non primitivi possono essere anche nulli (**null**).

Tipi primitivi

Esistono 8 tipi di dato primitivi in Java.

Tipo di dato	Descrizione
byte	Memorizza numeri interi da -128 a +127
short	Memorizza numeri interi da -32.768 a +32.767
int	Memorizza numeri interi da -2.147.483.648 a +2.147.483.647
long	Memorizza numeri interi da -9.223.372.036.854.775.808 a +9.223.372.036.854.775.807
float	Memorizza numeri con la virgola, fino a 6/7 decimali
double	Memorizza numeri con la virgola, fino a 15/16 decimali
boolean	Memorizza solamente due possibili valori: <i>true</i> o <i>false</i> .
char	Memorizza un singolo carattere o un valore ASCII

Tipi non primitivi

I tipi di dato non primitivi sono chiamati **reference types**, perché fanno riferimento ad un oggetto

Esempi di tipi di dato non primitivi sono String, array e classi.

Casting

In Java è possibile fare il casting del tipo di dato, ovvero convertire un dato in un tipo diverso da quello originale.

Esistono due tipi di casting:

- **widening casting**, ovvero convertire un tipo di dato più piccolo in uno più grande (byte -> short -> char -> int -> long -> float -> double);
- **narrowing casting**, ovvero convertire un tipo di dato più grande in uno più piccolo (double -> float -> long -> int -> char -> short -> byte).

Il widening casting viene fatto automaticamente quando si passa da un tipo più piccolo ad uno più grande, perché non c'è il rischio di perdere dei dati (es: un int può essere memorizzato tranquillamente in un double).

Il narrowing casting viene fatto manualmente mettendo davanti al valore il tipo di dato tra parentesi tonde ().

```
int myInt = 9;
double myDouble = myInt; // casting automatico int -> double

double myDouble = 9.78d;
int myInt = (int) myDouble; // casting manuale double -> int
```